س ماهي تكاليف هندسة البرمجيات؟

ج1 تكاليف التطوير 2 تكاليف البنية التحتية

3 تكاليف الادوات والتكنولوجيا 4 تكاليف الاختبار وضمان الجودة 5. تكاليف الصيانة والدعم

6. تكاليف إدارة المشروع 7. تكاليف التدريب والتعليم.

س ماهو CASE؟

ج يشير اختصار CASE إلى هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر ويغطي نطاقاً واسعاً من أنواع البرامج المختلفة التي تستخدم لدعم أنشطة العمليات البرمجية

** مبادئ التصميم الجيد للبرمجيات تشمل مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تساعد في إنشاء برمجيات فعالة وقابلة للصيانة.

س ماهي مبادئ التصميم الجيد؟

ج1 البساطة 2 الوضوح 3. التحكم في التغيرات

4 إعادة الاستخدام 5. فصل المهام 6 التغليف

7 التوسع 8. الاختبار 9. التوافق 10. التوثيق

س الجوانب الرئيسية للتوافق في مبادئ التصميم الجيد؟

ج1 التصميم المتسق 2 النمط البرمجي 3 تجربة المستخدم

4 التوافق مع الانظمة الاخرى 5. التوافق مع المعايير

س عملية تصميم البرمجيات ؟

ج هي عملية اختيار تمثيل للحل من بين مجموعة من البدائل بالنظر الى القيود المفروضة على مجموعة من الاهداف

س تنقسم ~~مراحل التصميم~~ عملية التصميم الى مرحلتين هما؟

ج 1 التنويع 2 التقارب

س ماهو التنويع ؟

هو مرحلة توليد البدائل

س ماهو التقارب ؟

هو ان يختار المصمم البديل (او مجموعة البدائل) التي تلبي الاهداف المطلوبة.

تبع لماذا يجب علينا تصميم البرمجيات ؟

3 يوفر خطة واضحة للتكاليف والجدول الزمني والموارد وإعادة استخدام الاجزاء الجاهزة

4 يسهل التواصل بين ~~[illegible]~~ بين فريق العمل لانه لغة مشتركة لفهم المشروع ومناقشة التحديات

س اذكر الطبقات الاساسية في نمط الطبقات؟

ج 1 طبقة العرض 2 طبقة الاعمال 3 طبقة البيانات

س ماهي فوائد استخدام نمط الطبقات؟

ج 1 فصل المسؤوليات: يسهل فهم وصيانة كل طبقة بشكل مستقل

2 تسهيل الاختبار: يمكن اختبار كل طبقة بمفردها

3 إعادة الاستخدام: في عدة تطبيقات او استبدال طبقة بأخرى دون التأثير على باقي النظام

س لماذا يجب علينا تصميم البرمجيات قبل إنشائها؟

ج 1 التصميم يسمح بتقييم مبكر للمشاكل قبل البدء مما يوفر الوقت والمال

2 يساعد في فهم المشكلة بدقة عبر النمذجة وتقليل التعقيد اثناء التطوير

س ماهي فوائد التصميم؟

ج 1 امكانية التقييم المبكر 2 يساعد على تقدير التكاليف والوقت وعدد الموظفين

س من اهم عناصر التي تساعد على فهم عملية تصميم البرمجيات؟

ج 1 الاهداف 2 القيود 3 البدائل 4 التوكيلات 5 الحلول

س على ماذا تركز مرحلة التصميم منخفض المستوى ؟

ج تركز على تفاصيل تنفيذ الوحدات النمطية . ويتضمن

1 تصميم الخوارزميات 2 تصميم هياكل البيانات 3 تصميم الواجهات 4 تصميم قواعد البيانات .

س ماهي اهم الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار في عملية تصميم البرمجيات ؟

~~ج قابلية التوسع~~

ج 1 قابلية التوسع : ان يكون تصميم البرنامج قابل للتوسع في زيادة البيانات

2 الاداء 3 الامان 4 قابلية الصيانة 5 قابلية الاستخدام

س اذكر ~~الخطوات~~ الممارسات التي يمكن اتباعها لضمان تطوير برمجيات عالية الجودة ؟

ج 1 استخدام مبادئ التصميم الجيد (تقنيات التمكين)

2 استخدام انماط التصميم 3 اجراء مراجعات التصميم

4 كتابة وثائق تصميم واضحة ومفصلة

5 استخدام ادوات التصميم 6 التصميم التكراري

س اذكر ادوات التصميم ؟

ج 1 ادوات UML 2 ادوات النماذج الاولية 3 ادوات إدارة المتطلبات

س اذكر انماط المعمارية لتصميم البرمجيات ؟

ج 1 نمط MVC (Model-View-Controller)

2 نمط الطبقات (Layered Architecture)

س لماذا يلعب تصميم البرمجيات دوراً مهماً في تطوير البرمجيات؟

ج لانه يسمح لمهندس البرمجيات بإنتاج نماذج مختلفة تشكل نوعاً من مخطط الحل الذي سيتم تنفيذه.

~~س لماذا يجب علينا ان نكون على معرفة جيدة بأساسيات تصميم البرامج؟~~

س لماذا مرحلة فهم المتطلبات حجر الاساس في عملية تصميم البرمجيات؟

ج لانها تحدد ماهو المطلوب من البرنامج وماهي المشاكل التي يهدف الى حلها وماهي توقعات المستخدمين.

س فهم المتطلبات تتضمن عدة مراحل وهي؟

ج 1 جمع المتطلبات 2 تحليل المتطلبات 3 توثيق المتطلبات

س يتم جمع المتطلبات او المعلومات من اصحاب المصلحة بالطرق التالية؟

ج 1 المقابلات 2 الاستبيانات 3 ورش العمل

س المتطلبات تنقسم الى نوعين ما؟

1 المتطلبات الوظيفية 2 المتطلبات الغير وظيفية

س على ماذا تركز مرحلة التصميم عالي المستوى؟

ج تركز على تحديد البنية العامة للبرنامج ويتضمن ذلك:

1 تحديد الوحدات النمطية 2 تحديد الواجهات 3 تحديد التقنيات 4 اختيار الانماط المعمارية

بماذا يهتم مجال هندسة البرمجيات ؟
يهتم بتطوير وتصميم البرمجيات وإدارة العمليات لتطوير البرمجيات.
ماسبب ظهور هندسة البرمجيات؟
كأستجابه لمشاكل تطوير البرمجيات.
ماهي المجالات التي تهتم بها هندسة البرمجيات؟
1. تحليل متطلبات البرمجيات 2. تصميم البرمجيات
3. ترميز البرمجيات 4. اختبار البرمجيات 5. توثيق البرمجيات
6. صيانة البرمجيات.
إلى ماذا يهدف مهندسون البرمجيات؟
إلى تطوير برمجيات عالية الجودة وتلبي متطلبات المستخدمين وتسليمها في الوقت المحدد
ماهي الادوات والتقنيات المستخدمة في هندسة البرمجيات؟
1. النمذجة 2. تقنيات تحليل النظم 3. تصميم قواعد البيانات
4. تطوير البرمجيات الشاملة 5. تقنيات اختبار البرمجيات
ماهي التحديات التي تواجهها هندسة البرمجيات؟
1. تعقيد المشاريع 2. التغيرات المستمرة 3. ضمان الجودة
4. إدارة المشاريع 5. التواصل والتعاون.
كيف يمكن ضمان جودة البرمجيات ؟
ذلك من خلال اجراء اختبارات ومراجعات الكود وممارسة التحسين المستمر.

س ماهو البرنامج ؟

ج هو مجموعة من التعليمات المنطقية والمنظمة التي تمت كتابتها بلغة برمجة تخبر الكمبيوتر كيفية أداء مهمة معينة.

س اذكر انواع البرمجيات؟

ج 1. برمجيات النظام 2. برمجيات التطبيق

س ماذا يوفر برمجيات النظام؟

ج يوفر الوظائف والخدمات الاساسية لنظام الكمبيوتر ومكوناته

س ماهي برمجيات التطبيق؟

ج تشير برمجيات التطبيق إلى البرامج المصممة لاداء مهام محددة اوتطبيقات للمستخدم النهائي.

س في إي مرحلة يتم إنشاء البرمجيات؟

ج يتم إنشاء البرمجيات من خلال عملية تطوير البرمجيات.

س ماهي مراحل إنشاء البرمجيات؟

1 جمع المتطلبات 2 التصميم 3 البرمجة 4 الاختبار

5 الصيانة

س ماهي هندسة البرمجيات؟

هي مجال يتعامل مع تصميم وتطوير واختبار وصيانة أنظمة البرمجيات وتشمل نهجاً ومنظماً لبناء منتجات برمجية عالية الجودة

س الفوائد الناتج من التوافق في مبادئ التصميم؟

ج 1 سهولة الاستخدام: حيث يجعل النظام أكثر سهولة في التعلم والاستخدام

2 تقليل الأخطاء

3 الكفاء

س ماهي الجوانب الرئيسية لاعادة الاستخدام؟

ج 1 المكونات القابلة لاعادة الاستخدام 2 الكفاء

3 تقليل الاخطاء 4 تحسين الصيانة 5 الهندسة المعمارية

6 المكتبات والاطر

س فوائد اعادة الاستخدام؟

ج 1 توفير الوقت 2 تحسين الجودة 3 تعزيز الابتكار

س ملاحظات

1 كلما كان التصميم أقل تعقيداً كان اسهل في الفهم والصيانة

2 يجب ان يكون الكود واضحاً وسهل القراءة

3 استخدام متغيرات ووظائف معبرة يساعد في فهم الكود بسرعة

4 تصميم النظام بحيث يمكن اجراء تغيرات على اجزاء معينة دون التأثير على باقي الاجزاء يعزز من قابلية الصيانة

اوفيما

س اين يستخدام نمط MVC ؟

ج هو نمط تصميم يستخدم في تطوير البرمجيات لفصل البيانات واجهة المستخدم وعناصر التحكم في التطبيق

س ماهو هدف نمط MVC ؟

ج تعزيز التنظيم والمرونة وسهولة الصيانة

س ماهي اقسام نمط MVC ؟

ج1 النموذج 2 العرض 3 وحدة التحكم

س ماهي فوائد استخدام نمط MVC ؟

ج1 فصل المسؤوليات: يسهل فهم وصيانة الكود

2 اعادة الاستخدام: يمكن استخدام النماذج والعروض في تطبيقات مختلفة

3 تسهيل الاختبار: يمكن اختبار كل عنصر بشكل مستقل

س كيف يستخدم نمط الطبقات ؟

ج هو نمط تصميم برمجي يستخدم لفصل التطبيق إلى عدة طبقات حيث كل طبقة تؤدي وظيفة معينة وتتعامل مع بيانات معينة.

س إلى ماذا يهدف نمط الطبقات ؟

ج1 الى تحسين تنظيم الكود 2 تعزيز القابلية للصيانة

3 اعادة الاستخدام

س ماهي الجوانب الرئيسية لهندسة البرمجيات؟

ج1. هندسة المتطلبات 2. تصميم البرمجيات 3. بناء البرمجيات 4. اختبار البرمجيات 5. نشر البرامج وصيانتها 6. إدارة مشاريع البرمجيات.

س ما الفرق بين هندسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر؟

ج1 التركيز: علوم الكمبيوتر تركز على الاسس والمبادئ النظرية للحسابات والخوارزميات ولغات البرمجة وهندسة البرمجيات تركز على تصميم الانظمة البرمجية وتطويرها واختبارها وصيانتها

2 من حيث الجانب النظري والعملي: علوم الكمبيوتر يركز على الجانب النظري وذلك بالتركيز على تطوير خوارزميات ونماذج حسابية جديدة بينما هندسة البرمجيات تركز على الجانب العملي وذلك بالتركيز على بناء حلول برمجية.

3 من حيث الاهداف: تهدف علوم الكمبيوتر الى تعزيز المعرفة والفهم للحسابات وتطوير نظريات ونماذج حسابية بينما هندسة البرمجيات تهدف الى إنشاء انظمة برمجية موثوقة وفعالة وعالية الجودة

4 التعليم: علوم الكمبيوتر تغطي مجموعة واسعة من المواضيع منها الرياضيات والخوارزميات وهندسة الكمبيوتر ولغات البرمجية بينما هندسة البرمجيات على منهجيات تطوير وتصميم البرمجيات واختبارها وإدارة المشاريع.

س ما الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم؟

ج هندسة البرمجيات تتعامل مع تصميم وتطوير واختبار وصيانة لأنظمة البرمجيات لبناء منتجات برمجية عالية الجودة بينما هندسة النظم فهي تشمل الأنظمة الصناعية المعقدة

* هندسة النظم تعتمد على هندسة البرمجيات

س ماهي عملية البرمجيات؟

ج العملية البرمجية هي مجموعة الأنشطة والنتائج المرتبطة بها والتي تنتج منتجاً برمجياً

س ماهي الأنشطة المشتركة بين جميع العمليات البرمجية؟

ج 1 مواصفات ~~البرمجيات~~ البرنامج 2 تطوير البرمجيات

3 التحقق من صحة البرنامج 4 تطور البرمجيات

س ماهو نموذج عملية البرمجيات؟

ج هو وصف مبسط لعملية برمجية يتم تقديمها من منظور معين، وهو تجريد للعملية الفعلية التي يتم وصفها

س ماهي أنواع نماذج العمليات البرمجية التي يمكن اتباعها؟

1 نموذج سير العمل 2. نموذج تدفق البيانات او النشاط

3 نموذج الدور / الاجراء

س اذكر النماذج العامة لتطوير البرمجيات؟

1 نهج الشلال 2. التطور التدريجي

5 اعادة الاستخدام يقلل من الجهد المطلوب لتطوير مميزات جديدة

6 تقسيم النظام إلى مكونات مستقلة يسهل فهم كل جزء على حدة

7 استخدام التغليف يمنع الوصول غير المصرح به ويقلل من الاعتماد على تفاصيل التنفيذ.

8 يجب ان تكون وحدات الكود قابلة للاختبار بشكل مستقل

س لماذا يجب ان تتبع جميع مكونات التطبيق انماط تصميم متشابهة؟

ج يسهل ذلك على المستخدمين فهم كيفية التفاعل مع النظام

س لماذا يجب أن تكون الاساليب والتقنيات المستخدمة في كتابة الكود متسقة؟

ج ذلك يساعد المطورين على فهم الكود بشكل اسرع ويقلل الاخطاء

س ماهي أو اذكر المكونات القابلة لاعادة الاستخدام؟

ج 1 المكتبات 2 الفئات 3 الوحدات

س ملاحظات

1 تسهم اعادة الاستخدام في بناء أنظمة معمارية أكثر مرونة

2 استخدام المكتبات يوفر الوقت ويزيد من الانتاجية